V. Itatják az egereket 10 pont

Az alábbiakban három kísérletről olvashat, amelyekből következtetéseket lehet levonni az éhség és a szomjúság kialakulásával kapcsolatban.
A kísérletek értékelésekor feltételezzük, hogy a vizsgált szempontból az egerek agyi központjai az emberekéhez hasonlóan épülnek fel, és működnek.

Az *első kísérletben* szomjaztatott egereket vízzel itattak, és mérték a szomjúságközpont aktivitását az agyban.

1. Mely agyterületen található a szomjúság központja? ……..……

2. Melyik módszerrel lehetett mérni a szomjúságközpont aktivitását az alábbiak közül? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) EKG-val
   B) CT-vel
   C) Ultrahanggal
   D) EEG-vel
   E) Elektroforézissel

Azt tapasztalták a kutatók, hogy amint víz érte az állatok szájnyálkahártyáját, csökkent a szomjúságközpontjuk aktivitása.

3. Mire következtethettek a kutatók ebből a megfigyelésből? Írja a megfelelő válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Valószínűleg a szájüreg nyálkahártyájában lévő hőreceptorokban keletkezett ingerület okozta a változást.
   B) Az egerek szájüregében vannak olyan receptorok, amelyek a nyálkahártya szárazságára vagy nedvességére érzékenyek.
   C) Az egerek szájüregi receptorai idegi összeköttetésben vannak a szomjúságközponttal.
   D) Az egerek szomjúságközpontjának aktivitása a víz látványától is csökken.
   E) A szájüregből gerincvelői idegek vezetik az ingerületet a szomjúságközpont felé.

A *második kísérletben* szomjaztatott egereknek sós vizet adtak. Hagyták, hogy annyit igyanak, amennyit akarnak. A sós vizet kapó egerek sokkal több folyadékot fogyasztottak, mint amelyek tiszta vizet kaptak.

4. Mi következik a második kísérlet eredményéből?

   A) Az egerek operáns tanulással megtanulták, hogy a sós vízből többre van szüksége a szervezetüknek.
   B) Az egerek testfolyadékai sósabbak, mint az emberekéi, ezért fogyasztanak a természetben is sós vizet.
   C) A sós víz ingerelte a tápcsatorna mechanoreceptorait.
   D) A sós víz hatására nem csökkent le a szomjúságközpont aktivitása.
   E) A sós víz ízét öröklötten kedvelik az egerek.

Azt tapasztalták a kutatók, hogy az állatok agyi szomjúságközpontjának aktivitása a sós víz ivása kezdetén csökkent ugyan, de rövid időn belül ismét megemelkedett. Az eltelt idő kevés volt ahhoz, hogy a só felszívódjon a vérbe.

5. Mire következtethettek a kutatók ebből a megfigyelésből? (2 pont)

A) Nemcsak a szájüregben, hanem a tápcsatorna távolabbi részein is találhatók a folyadék összetételére érzékeny receptorok.
B) Valószínűleg a májban vannak azok a kemoreceptorok, amelyek az aggyal kapcsolatban állnak.
C) A só nem szívódik fel a tápcsatornából, csak a víz.
D) A gyomorban lévő mechanoreceptorok ingerülete aktiválta a kísérlet során a szomjúság agyi központját.
E) A gyomorban vagy a vékonybélben lehetnek kemoreceptorok, amelyek kapcsolatban állnak az agyi szomjúságközponttal.

A *harmadik kísérletben* egy csövön keresztül közvetlenül a szomjas egerek gyomrába folyadékot vezettek. Az állatokat két csoportra osztották. A kísérlet lényegét és az eredményt az alábbi táblázat mutatja.

A) Az állatok a gyomrukba tiszta vizet kaptak.	A szomjúságközpontjuk idegsejtjeinek elektromos tevékenysége visszaesett.
B) Az állatok a gyomrukba sós vizet kaptak.	A szomjúságközpontjuk idegsejtjeinek elektromos tevékenysége magas maradt.

6. Mi lehetett a harmadik kísérlet célja?

……

……

7. A vízháztartás hormonális szabályozás alatt is áll. Nevezze meg a szervezet víztartalmának megtartásáért felelős agyi hormont, és a termelődéséért felelős agyi területet! (2 pont)

A hormon neve: ……..……...

A hormon termelődésének helye: …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen